

Remarques :

- $P_B(A) + P_B(\bar{A}) = 1$.
- $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$ (formule des probabilités composées).
- En situation d'équiprobabilité $P_B(A) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$.

Exemple n° 8

Une personne vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare qui touche 0,1% de la population. Des tests cliniques ont permis de constater que :

- si le patient est malade, le test est positif dans 90% des cas.
- si le patient n'est pas malade, le test est négatif dans 97% des cas.

On prend une personne au hasard dans la population et on lui fait passer le test de dépistage. On note :

- M l'évènement : " la personne est malade" ;
- T l'évènement : "le test est positif".

1. Traduire les données du texte par des probabilités.
2. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard soit malade et ait un test positif.
3. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard ait un test positif.
4. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard ait un test négatif.
5. Quelle est la probabilité pour qu'une personne, dont le test est positif, soit effectivement malade?

Propriété : formule des probabilités totales

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

Si $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements de probabilité non nulles, alors :

$$\forall B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i) \times P_{A_i}(B)$$

Remarques :

En particulier pour tout événements A et B de probabilités non nulles : $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$.

On représente parfois la situation à l'aide d'un **arbre pondéré** : la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités inscrites sur ses branches et la probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui y conduisent.

Propriété : formule de Bayes

- Si A et B sont deux événements de probabilités non nulles, alors : $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$.
- Plus généralement : si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles et B un événement tel que $P(B) \neq 0$:

$$P_B(A_j) = \frac{P_{A_j}(B) \times P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P_{A_i}(B) P(A_i)}$$

Exemple n° 9

Une épidémie de grippe touche le quart d'une population. Le tiers de cette population est vacciné contre la grippe et on estime que, parmi les malades grippés, 1 sur 10 est vacciné.

Quelle est la probabilité, pour un individu vacciné, d'avoir la grippe?